Comprobación experimental de la ley de Ohm

Lección 4 — 1MAK, SST-MEC-25c — Práctica: fuente de alimentación, multímetro como amperímetro y resistor

19/10/2026

1 Qué hacemos hoy

Definición

Hoy **se trabaja con las manos**. Armamos un pequeño **circuito** con tres elementos:

- una **fuente de alimentación** de laboratorio (*alimentatore*), que da la **tensión** (*tensione*) (apunte A06);
- un **multímetro** (*multimetro*) usado como **amperímetro** (*amperometro*), que mide la **corriente** (*corrente*) (apunte A05);
- un **resistor** (*resistore*).

En la fuente ponemos **cinco tensiones** distintas (1, 2, 3, 4 y 5 voltios), **leemos la corriente** en el multímetro y escribimos todo en una **tabla**. En la última columna **calculamos la resistencia** a partir de la tensión y la corriente, con la **ley de Ohm**.

Antes de armar el circuito hay que preparar los **cables** (*fili*): eso quiere decir usar las **tijeras** (*forbici*) y **pelar** (*spelare*) el cable. Parece algo sin importancia, pero es el momento en que más se equivoca uno, y en el que uno se puede lastimar.

2 Seguridad: las tijeras de electrónica

Seguridad en el trabajo

Las tijeras del laboratorio son **material profesional**: están **muy afiladas**, como **navajas**. Basta un movimiento equivocado sobre la piel para **cortarse**. En el pasado, justo durante esta actividad, varias veces alguien se cortó.

- Cuando se corta el cable, **los dedos nunca están** entre las hojas ni delante de la hoja.
- Cuando uno se mueve por el laboratorio, la tijera se lleva con la **punta cerrada en el puño**, hacia uno mismo: **nunca apuntando hacia adelante**, para no lastimar a nadie.
- Cuando no se usa, la tijera vuelve a su **funda** (*custodia*). La funda **no se pierde**: hay otras en el armario, pero cada tijera tiene que tener la suya.
- Las tijeras **no se llevan a casa**: al final de la clase el profesor las cuenta, una por alumno.

3 Cómo se pela un cable unifilar

El cable que usamos es un **cable unifilar** (*cavo monofilare*): adentro hay **un solo hilo** de **cobre** (*rame*), rígido, y afuera hay una **funda** de **plástico** (*guaina*) que lo aísla. **Pelar** el cable quiere decir sacar la funda de una punta, para dejar descubierto el cobre que se va a conectar.

Definición

La tijera de electrónica tiene **dos hojas distintas**: una **lisa** y una **dentada** (*seghettata*; los dientes son muy finos, casi no se ven). Entonces la tijera **tiene un sentido**, a diferencia de las de la casa: se agarra con la **hoja dentada hacia abajo**.

Ejemplo

Los pasos para pelar el cable:

1. Se pone el cable entre las hojas, a **un par de centímetros** de la punta.
2. **No se corta**: solo se **marca** (*incidere*) la funda, apretando **suavemente**.
3. Con la misma presión suave, se hace **girar la tijera** alrededor del cable, así la marca da toda la vuelta al plástico.
4. Con la tijera quieta sobre la marca, se **hace palanca** y se hace **deslizar la funda** hacia afuera, hasta que sale.

Atención

Si se aprieta demasiado, la hoja **marca también el cobre** de adentro. El cable parece bien, pero tiene una **muesca**: se reconoce mirando bien, hay una marca en el cobre. Un cable con el cobre marcado **se rompe** después de pocas dobladas, a veces **a la primera**. En clase se vio en vivo: el cable marcado hasta el cobre se rompió a la primera doblada; el cable marcado solo en el plástico se doblaba sin romperse.
Un circuito hecho con cables que se rompen **no funciona**, o deja de funcionar apenas se mueve un cable. Por eso hace falta una mano **delicada**: marcar **el plástico**, **no el cobre**. Se aprende **con la experiencia**.

4 La mesa limpia

Nota

Los **pedacitos de funda** que se sacan de los cables **no se tiran** por ahí. Terminan **adentro de los teclados** de las computadoras, las teclas dejan de funcionar y hay que cambiar el teclado. Se ponen **en un rincón** de la mesa y al final **se tiran a la basura**.
Mantener el puesto **limpio** es una costumbre que hay que tomar desde ya: cuando empecemos a **soldar** (*saldare*), una mesa desordenada se vuelve un problema.

5 Conectar el resistor a los cables

Ejemplo

1. Se pela **un par de centímetros** en una punta de un cable: es suficiente.
2. Se toma una **patita** (*zampetta*, el terminal) del resistor y se **enrolla** alrededor del cobre descubierto del cable. Es la forma **más simple** de unirlos.
3. Se hace lo mismo con la otra patita y un segundo cable.
4. Se pelan también las **otras puntas** de los dos cables, que van a ir al multímetro y a la fuente.

Nota

El profesor deja en la mesa un **modelo** ya hecho (resistor montado en dos cables), para mirar **cómo tiene que quedar**.

6 El circuito que hay que armar

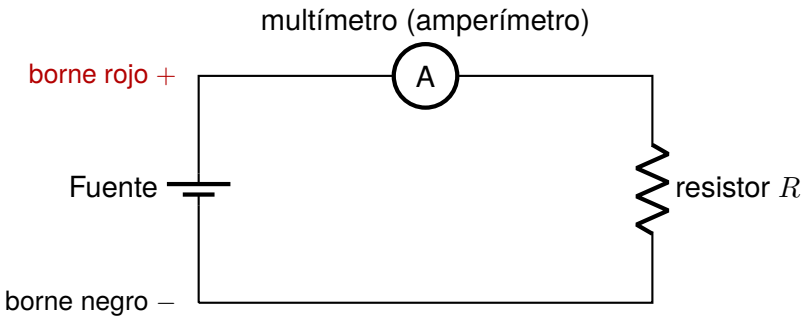


Figura 1: El circuito: del borne rojo de la fuente al multímetro (amperímetro), después al resistor, y otra vez a la fuente por el borne negro. Todo está conectado *en serie*: hay un solo camino para la corriente.

Ejemplo

El camino de los cables, uno por uno:

1. **Cable 1**, **rojo**: del **borne rojo** (*boccola rossa*) de la fuente a la **punta roja** (*puntale rosso*) del multímetro.
2. **Cable 2**, **negro**: de la **punta negra** del multímetro a una patita del **resistor**.
3. **Cable 3**: de la otra patita del resistor al **borne negro** de la fuente.

Hacen falta entonces **tres cables**, mejor si son de **tres colores distintos**: así se sigue el camino de un vistazo. En el armario, en el segundo cajón, hay **pedazos de cable ya cortados** del largo justo: se usan esos, **sin cortar** rollos nuevos cuando no hace falta.
El material: una **fuente por mesa** (están en el armario del fondo a la derecha), los **multímetros**, **una tijera por persona** (del cajón), tres cables.

Definición

Enrollado en la punta (*avvolto sul puntale*). Las puntas del multímetro no tienen pinzas: para conectarlas al circuito se **enrolla** el cobre descubierto del cable **alrededor de la punta** metálica, de modo que **quede agarrado** solo.

Definición

El multímetro, para medir la **corriente**, va **en serie** (*in serie*): la corriente tiene que **pasar a través** del multímetro, como en Tinkercad (apunte A07). Por eso el circuito es un solo anillo: fuente, multímetro, resistor, fuente.
El multímetro se pone como **amperímetro**, con la **escala** (*portata*) adecuada para la corriente que se quiere leer (por ejemplo, para leer una corriente de unos **15 miliamperios** hace falta una escala en mA que la contenga): con estas tensiones y estos resistores las corrientes son de pocos **miliamperios** (*milliampere*), entonces se usa una escala en **mA** (apunte A05, sección sobre la perilla y los bornes).

Seguridad en el trabajo

- Los cables se conectan y se desconectan solo con la **salida de la fuente apagada**.
- Antes de encender, se **llama al profesor**: revisa que el multímetro esté en la **posición correcta** para leer los amperios (perilla y borne de la punta roja). Solo después se empieza la prueba.

7 La tabla de las mediciones

En la fuente se ponen **cinco tensiones**, una por vez: 1 V, 2 V, 3 V, 4 V y 5 V. Para cada una se lee la **corriente** en la pantalla del multímetro y se escribe en la tabla, **con su unidad** (mA o A).

N.º medición	**Tensión puesta** (V)	**Corriente leída**	**Resistencia calculada** (Ω)
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

En la última columna se calcula la **resistencia** (*resistenza*) con la **ley de Ohm**:

$$R = \frac{V}{I}$$

o sea la **tensión** dividida por la **corriente**, con la tensión en **voltios** y la corriente en **amperios**. El resultado está en **ohmios** (Ω).

8 La cuenta: cuidado con los mili

Ejemplo

Ejemplo hecho en clase. Se toma un resistor del que **no se conoce el valor**. Medición número 1: se pone la fuente en **1 V** y, supongamos, el multímetro lee **1 mA**. ¿Cuántos ohmios son?
Un voltio dividido un amperio da un ohmio: $1\,\text{V}/1\,\text{A} = 1\,\Omega$. ¡Pero acá no se hace 1 dividido 1! La corriente no es 1 amperio, es 1 **miliamperio**. La **m** delante de la A no está por casualidad: quiere decir **mili**.

Definición

Mili quiere decir **la milésima parte**: $1\,\text{mA} = 0{,}001\,\text{A}$, como $1\,\text{mm} = 0{,}001\,\text{m}$ (un milímetro es la milésima parte de un metro).
Son los **prefijos** del Sistema Internacional, que ya vimos con la **notación científica** (*notazione scientifica*): son los mismos para todas las unidades de medida (metros, gramos, amperios, voltios…). Por ejemplo un **miligramo** es la milésima parte de un gramo.

Prefijo	Símbolo	Vale	Ejemplo
giga	G	1 000 000 000 (mil millones)	1 Gg = mil millones de gramos
mega	M	1 000 000 (un millón)	1 Mg = un millón de gramos
kilo	k	1 000 (mil)	1 kg = 1000 gramos
mili	m	0,001 (una milésima)	1 mm = 0,001 metros

Ejemplo

Entonces la cuenta correcta es:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1\,\text{V}}{1\,\text{mA}} = \frac{1\,\text{V}}{0{,}001\,\text{A}} = 1000\,\Omega$$

El resistor conectado, **calculado** a partir de esta medición, es de **1000 ohmios**.
¿Y si en la medición número 2 se ponen **2 V**, qué corriente se va a leer? **Se prueba y se ve** qué mide el amperímetro. Después se divide la tensión por la corriente, **convirtiendo** antes los miliamperios en amperios (se divide el número por 1000), y se mira qué sale.

Nota

En las cinco filas se usa **el mismo resistor**: el resultado de la última columna tendría que salir **más o menos igual** en todas las filas. Las **pequeñas diferencias** son normales: dependen de la precisión de los instrumentos y de la lectura. Si una fila sale **muy distinta** (por ejemplo el doble, o mil veces más), casi siempre hay un **error de unidad**: un miliamperio que no se convirtió en amperios.

9 Repetir con otros resistores

Ejemplo

La consigna dada en clase: después del primer resistor, se repite **la misma prueba** con **otros 4 resistores**: en total **por lo menos cinco** resistores distintos. No es un trabajo de cinco minutos. **Todo queda igual**: el mismo circuito, las mismas cinco tensiones, la misma tabla. **Cambia solo** el valor del resistor. Para cada resistor se prepara una **tabla nueva**.

10 Qué recordar de esta lección

- Las tijeras del laboratorio están **afiladas como navajas**: dedos lejos de las hojas, se camina con la **punta cerrada en el puño**, y al terminar vuelven a la **funda**.
- Para pelar un cable unifilar se **marca el plástico**, **no el cobre**, con la **hoja dentada hacia abajo**, girando la tijera alrededor del cable. Un cable con el cobre marcado **se rompe**.
- Los pedacitos de funda se juntan y se tiran: **mesa limpia**.
- El multímetro como **amperímetro** va **en serie**: borne rojo, multímetro, resistor, borne negro.
- Se conecta **con la salida apagada** y se llama al profesor **antes de encender**.
- La resistencia se calcula con $R = V/I$, con la corriente **en amperios**: $1\,\text{mA} = 0{,}001\,\text{A}$, entonces $1\,\text{V}/1\,\text{mA} = 1000\,\Omega$.

11 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
alimentatore	fuente de alimentación
multimetro	multímetro
amperometro	amperímetro
portata	escala
puntale (rosso / nero)	punta (roja / negra)
boccola (rossa / nera)	borne (rojo / negro)
avvolto sul puntale	enrollado en la punta
tensione	tensión (voltaje)
corrente	corriente
milliampere	miliamperio
resistore	resistor
resistenza	resistencia
legge di Ohm	ley de Ohm
in serie	en serie
filo	cable
cavo monofilare	cable unifilar
rame	cobre
guaina	funda (del cable)
spelare	pelar
incidere	marcar (cortar apenas)
forbici	tijeras
lama seghettata	hoja dentada
custodia	funda (de la tijera)
zampetta	patita (terminal)
saldare	soldar
notazione scientifica	notación científica